

일경험 프로젝트 수행 계획서

1. 프로젝트 개요

제안기업 명	지엔소프트(주)		
사업장 주소	라임에듀의[일정 및 안내사항]에서 ‘참여기업 상세 정보’ 확인하여 작성		
담당자명	참여기업 상세 정보 확인	직급	참여기업 상세 정보 확인
담당자 연락처	참여기업 상세 정보 확인	이메일	참여기업 상세 정보 확인

프로젝트명	멀티모달 AI 기술 기반 서비스 모델 발굴 연구		
직무 분야	☐ 경영·사무	☐ 금융·회계	☐ 영업·해외영업
	☐ 광고·마케팅	☐ IT	☒ 연구·R&D
	☐ 생산·제조	☐ 공공행정	☐ 기타 ()

■ 프로젝트 요약

프로젝트 소개	본 프로젝트는 스마트시티 교차로에서 발생하는 차량 흐름, 보행자 대기, 긴급차량 접근, 정체 및 위험 이벤트를 Vision AI와 생성형 AI로 분석하고, 웹 기반 디지털 트윈 대시보드에서 교통상황과 신호제어 추천안을 제공하는 프로토타입이다. - 제안 배경 지자체 교통정보센터와 스마트시티 통합관제센터는 여러 CCTV 화면, 신호 상태, 교통 이벤트를 동시에 확인해야 하므로 관제자의 실시간 판단 부담이 크다. 기존 CCTV 영상분석은 객체 탐지나 안전 모니터링 중심으로 활용되는 경우가 많아, 교통 운영자가 즉시 활용할 수 있는 상황 요약, 위험 이벤트 분류, 신호 운영 추천으로 연결되는 데 한계가 있다. 따라서 교차로 영상 또는 시뮬레이션 데이터를 AI가 분석하여 방향별 대기 열, 보행자 요청, 긴급차량 이벤트, 교차로 내부 정체 등을 이벤트화하고, 이를 관제자가 이해하기 쉬운 대시보드와 자연어 요약으로 제공할 필요가 있다. - 제안 내용 본 프로젝트에서는 실제 신호기나 CCTV 스트리밍을 직접 제어하지 않고, 샘플 이미지·영상·시뮬레이션 데이터를 기반으로 교차로 상태를 분석하는 MVP를 구현한다. YOLO 기반 객체 탐지로 차량, 보행자, 신호등을 감지하고, FastAPI 백엔드에서 교통 이벤트를 생성·저장한다. 이후 LLM/VLM 기반 요약, RAG 기반 근거 검색, AI Agent 기반 신호제어 추천을 연결하여 관제자가 현재 상황과 추천 조치를 확인할 수 있는 웹 대시보드를 제공한다. 핵심 목표는 실제 제어 자동화가 아니라, 공공 교통 관제자가 교통상황을 빠르게 이해하고 의사결정을 검토할 수 있도록 지원하는 AI 의사결정 지원 대시보드를 구현하는 것이다.		
	실행기간		
	팀명		
	팀원 및 주요 역할		
	역할	이름	주요 역할
	팀장	정귀인	프로젝트 총괄 / 백엔드 개발 / AI 요약·질의 응답 기능 구현 / 최종 산출물 정리
	팀원1	황지용	데이터 수집·정리 / Front-end 개발 / 대시

			보드 UI 구현
	팀원2	박찬웅	서비스 기획 / 백엔드 개발 / YOLO 영상 분석 / AI 추천 로직 구현
	팀원3	박시영	SUMO 시뮬레이션 시나리오 작성 / TraCI 기반 대기열·대기시간·통과량 데이터 정리
주요기능	- 교차로 샘플 이미지·영상 업로드 및 분석 - YOLO 기반 차량, 보행자, 신호등 객체 탐지 - 방향별 차량 수, 대기열, 혼잡도, 보행자 요청 상태 계산 - 교통 이벤트 생성 및 저장 - AI 기반 현재 교통상황 요약 - AI Agent 기반 신호제어 추천안 제시 - 추천안의 시뮬레이션 적용 결과 표시 - 자연어 질의응답 기능 - 10분 단위 교통상황 리포트 생성		
필요역량	- Python 프로그래밍 및 OpenCV 영상 처리 역량 - YOLO 기반 객체 탐지 모델 활용 역량 - JavaScript, TypeScript, React, Next.js 기반 웹 개발 역량 - FastAPI 기반 API 서버 개발 역량 - PostgreSQL 및 pgvector 기반 데이터 저장·검색 이해 - OpenAI API 기반 질의응답, 요약, 리포트 생성 활용 역량 - 문서작성 및 발표자료 제작 역량		
예상 결과물	   웹 디지털 트윈 대시보드 화면으로, 교차로의 방향별 차량 대기열, 보행자 대기 상태, 현재 신호 상태, 주요 이벤트를 한 화면에서 확인할 수 있다. 교차로 이미지 또는 영상 분석 결과 화면으로, YOLO 객체 탐지 결과와 방향별 차량 수, 혼잡도, 위험 이벤트가 함께 표시된다. AI 신호제어 추천 및 리포트 화면으로, 현재 위험 요약, 추천 신호 운영안, 추천 이유, 10분 단위 교통 상황 리포트를 제공한다.		
기대효과 및 활용 분야	- 기대 효과 관제자가 여러 CCTV 화면을 직접 확인하는 부담을 줄이고, 위험 이벤트를 빠르게 파악할 수 있다. 차량 대기열, 보행자 요청, 긴급차량 접근 등 교통 운영 관점의 이벤트를 구조화할 수 있다. 실제 신호기 제어 없이도 AI 기반 신호제어 의사결정 가능성을 안전하게 검증할 수 있다. Vision AI, LLM/VLM, RAG, AI Agent를 하나의 공공 서비스 흐름으로 연결하는 사례를 제시할 수 있다. - 활용 분야 지자체 교통정보센터 및 스마트시티 통합관제센터 도로교통 관리부서의 교차로 운영 보조 시스템 공공 CCTV 영상분석 고도화 서비스 교통상황 리포트 자동화 및 관제 업무 지원 향후 실제 CCTV, 교통 시뮬레이터, 신호제어기 연동 연구		

2. 프로젝트 수행계획

(1) 프로젝트 개요

가. 추진배경 및 필요성

- 교차로는 차량 흐름, 보행자 이동, 긴급차량 접근, 신호 전환이 동시에 발생하는 복합적인 도시 교통 공간이다.
- 교통 관제 담당자는 여러 CCTV와 이벤트 로그를 동시에 확인해야 하므로, 실시간으로 위험 상황을 선별하고 우선순위를 판단하는 데 어려움이 있다.
- 기존 영상분석 기술은 객체 탐지 결과를 표시하는 수준에 머무르는 경우가 많아, 관제 업무에 필요한 상황 요약, 이벤트 분류, 신호 운영 추천으로 연결되는 기능이 필요하다.
- 본 프로젝트는 실제 교통 인프라를 직접 제어하지 않고도, 샘플 데이터 기반의 AI 분석과 시뮬레이션을 통해 공공 교통 관제용 의사결정 지원 가능성을 검증할 수 있다.

나. 프로젝트 소개

- 샘플 교차로 이미지, 짧은 영상, SUMO 기반 교통 시뮬레이션 데이터를 입력받아 차량·보행자·신호 등을 탐지하고, 방향별 대기열·혼잡도·보행자 요청·긴급차량 접근 이벤트로 변환한다. SUMO와 TraCI는 실제 교차로 테스트를 대체하는 교통 흐름 검증 엔진으로 사용하고, Unity는 선택적으로 3D 교차로 시각화 및 가상 CCTV 영상 생성에 활용한다.
- 분석 결과를 방향별 차량 수, 대기열, 혼잡도, 보행자 대기, 긴급차량 접근 이벤트로 변환한다.
- AI가 현재 교통상황을 자연어로 요약하고, 규칙 기반 추천 로직과 AI Agent를 활용하여 신호제어 추천안을 제시한다.
- Next.js 기반 웹 대시보드에서 교차로 디지털 트윈, 이벤트 타임라인, AI 요약, 자연어 질의응답, 10분 리포트를 제공한다.

(2) 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
데이터 입력	이미지·영상·시뮬레이션 데이터 입력	교통 시뮬레이션 SUMO/TraCI 기반 교통 흐름 검증 방향별 대기열, 평균 대기시간, 통과량, 추천 신호 적용 전후 비교 3D 시각화 Unity 기반 가상 CCTV/교차로 화면 발표용 시각화 및 사용자 이해도 향상
Vision AI 분석	차량·보행자·신호등 탐지	YOLO 모델로 객체를 탐지하고 방향별로 집계
교통 이벤트 생성	대기열 초과, 보행자 대기, 긴급차량 접근 등	분석 결과를 관제 업무에서 활용 가능한 이벤트로 변환
신호제어 추천	추천안 및 시뮬레이션 적용	실제 제어가 아닌 추천 및 시뮬레이션 형태로 제공
자연어 질의응답	교통상황 질문 응답	최근 이벤트와 운영 기준을 바탕으로 답변 생성
리포트 생성	10분 단위 상황 리포트	혼잡도, 이벤트, 추천 내역을 요약
대시보드	디지털 트윈 UI	교차로 상태, 이벤트, 추천안을 시각적으로 제공

나. 적용 기술 및 역량

○ 객체 탐지 및 영상 분석

- OpenCV로 영상 프레임을 추출하고, YOLO 모델을 활용해 차량, 보행자, 신호등을 탐지한다.
- 탐지 결과를 방향별로 집계하여 대기열, 혼잡도, 보행자 요청 상태를 계산한다.

○ 웹 대시보드 개발

- Next.js, React, TypeScript를 활용해 관제용 웹 대시보드를 구현한다.
- 교차로 디지털 트윈, 이벤트 목록, AI 요약 카드, 질의응답 화면을 구성한다.

○ 백엔드 및 데이터 저장

- FastAPI로 업로드, 분석 요청, 이벤트 조회, 추천 요청, 리포트 생성 API를 구현한다.
- PostgreSQL에 이벤트 로그, 분석 결과, 신호 상태를 저장하고, pgvector를 활용해 RAG 검색 기반을 구성한다.

○ 생성형 AI 활용

- LLM/VLM을 활용해 대표 프레임 장면 설명, 이벤트 요약, 자연어 질의응답, 리포트 생성을 수행한다.
- AI Agent가 이벤트 로그, 추천 규칙, 현재 교통상황을 연결해 신호제어 추천안을 생성한다.
- AI Agent는 별도 모델이 아니라 gpt-5.4-mini를 추론 엔진으로 사용하는 업무 실행 계층이다. Agent는 현재 교차로 상태 조회, 최근 이벤트 조회, RAG 기반 운영 기준 검색, 규칙 기반 추천안 생성, 시뮬레이션 결과 조회, 10분 리포트 생성 도구를 제한된 권한 안에서 호출한다. 실제 신호기 제어, DB 원본 삭제, 외부 기관 시스템 호출 권한은 부여하지 않는다.

다. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	웹 디지털 트윈 대시보드 교차로의 방향별 차량 대기열, 보행자 대기 상태, 긴급차량 접근 여부, 현재 신호 상태를 한 화면에서 확인할 수 있는 웹 기반 스마트 교차로 관제 대시보드이다. 관제자는 실시간 현황 화면을 통해 어느 방향의 혼잡도가 높은지, 어떤 위험 이벤트가 발생했는지 빠르게 파악할 수 있으며, 주요 이벤트 목록과 신호 상태 정보를 함께 확인할 수 있다.
	YOLO 영상 분석 결과 화면 교차로 이미지 또는 영상에서 YOLO 객체 탐지를 활용해 차량, 보행자, 버스, 신호등 등을 인식하고 분석 결과를 시각적으로 제공하는 화면이다. 객체별 탐지 박스와 신뢰도를 표시하고, 방향별 차량 수, 전체 혼잡도, 위험 이벤트를 함께 보여줌으로써 교통상황을 데이터 기반으로 판단할 수 있도록 지원한다.
	AI 신호제어 추천 및 리포트 화면 AI가 현재 교차로의 위험 상황을 요약하고, 긴급차량 우선 신호 적용이나 특정 방향 녹색 신호 연장 등 신호 운영 추천안을 제시하는 화면이다. 추천 이유와 예상 효과를 함께 제공하며, 시뮬레이션 적용 결과와 10분 단위 교통상



항 리포트를 통해 관제자가 추천안을 검토하고 의사결정에 활용할 수 있도록 한다.

(3) 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진 내용	추진 일정							
		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
도입	프로젝트 검토 및 요구사항 정리								
계획	화면 설계, 데이터 구조 정의, 역할 분담								
실행	Next.js 대시보드 기본 UI 구현								
	FastAPI API 서버, DB, pgvector 연결								
	이미지·영상 업로드, 프레임 추출, YOLO 분석 연결								
	이벤트 생성 로직, 혼잡도 계산, 이벤트 타임라인 구현, SUMO/TraCI 시뮬레이션 연동								
	신호제어 추천 로직, 디지털 트윈 시뮬레이션 구현,								
	자연어 질의응답, RAG 검색, 10분 리포트 생성								
	통합 테스트, 비용 점검, Unity 선택 시각화, 발표자료 및 데모 시나리오 정리								
디버깅	앱 테스트 및 디버깅								
오프라인 미팅계획									

나. 프로젝트 역할 분담

구분	이름	주요 역할
팀장	정귀인	프로젝트 총괄 관리 / 백엔드 API 구조 설계 / AI 모델 적용 방향 설정 / GPT API 기반 요약·질의응답 기능 구현 / 최종 산출물 및 발표자료 정리
팀원	황지용	데이터 수집 및 정리 / 교차로 샘플 이미지·영상 관리 / Front-end 대시보드 화면 구현 / 디지털 트윈 UI 구성 / 화면 테스트
팀원	박찬웅	서비스 기획 / 백엔드 기능 개발 / YOLO 객체 탐지 및 영상 분석 기능 구현 / AI 신호제어 추천 로직 설계 / API 테스트 및 오류 수정
팀원	박시영	SUMO 시뮬레이션 시나리오 작성 / TraCI 기반 대기열·대기시간·통과량 데이터 정리

다. 프로젝트 수행 계획

○ 커뮤니케이션

카카오톡 단체방을 활용해 수시로 진행 상황을 공유한다.

필요에 따라 ZOOM 온라인 회의를 진행한다.

주 2회 이상 오프라인 미팅을 통해 구현 상태와 자료 준비 상황을 점검한다.

○ 프로젝트 공유

Notion 또는 Google Drive를 활용해 회의록, 기능 정의서, 화면 설계안, 데이터 구조, 참고 자료를 공유한다.
GitHub를 활용해 소스코드를 관리하고, 기능 단위로 작업 브랜치를 분리한다.

매주 구현 목표와 완료 항목을 정리해 일정 지연 여부를 확인한다.

○ 개발 및 검증 방식

MVP 범위에서는 실제 CCTV 스트리밍과 실제 신호기 제어를 제외하고, 샘플 영상·이미지·시뮬레이션 데이터로 기능을 검증한다.

영상 전체를 매 프레임 분석하지 않고, 1초당 1프레임 또는 이벤트 구간만 분석하여 처리 비용을 줄인다.

신호제어 결과는 실제 명령이 아니라 추천안 또는 시뮬레이션 적용으로 표시해 안전 문제를 방지한다.

○ 실제 현장 테스트가 불가능한 조건에서는 SUMO를 활용해 차량 흐름과 신호 주기 변경 효과를 검증한다.

TraCI를 통해 고정 신호 방식과 AI 추천 신호안의 평균 대기열, 평균 대기시간, 통과량을 비교하고, Unity는 발표용 3D 교차로 또는 가상 CCTV 화면 생성에 선택적으로 활용한다.

라. 멘토 선임 및 활용 계획

○ 선발 기준 :

- 스마트시티/교통 분야 프로젝트 멘토링 또는 실무 경험 3년 이상 보유자
- 컴퓨터비전(YOLO/OpenCV) 또는 생성형 AI(LLM/RAG) 적용 경험 보유자
- 공공 데이터 활용, 클라우드 배포, 서비스 검증 프로세스에 대한 이해 보유자
- 주차별 피드백 제공과 산출물 리뷰가 가능한 멘토 우선 선발

○ 멘토링 계획 :

본 프로젝트는 멘토링을 통해 교차로 분석 로직의 타당성, 대시보드 사용성, AI 요약/추천 결과의 신뢰성을 점검하고, 주차별 산출물 완성도를 단계적으로 높인다.

- 1주차: 프로젝트 목표/범위 확정, 역할 분담 및 개발 환경 점검
- 2주차: 데이터 구조/이벤트 정의 검토, 대시보드 화면 설계 피드백
- 3주차: YOLO 기반 분석 파이프라인 구현 점검 및 성능 개선 방향 제시
- 4주차: 이벤트 생성 로직/혼잡도 지표 검증, AI 요약 프롬프트 개선
- 5주차: 신호제어 추천 로직 검토, 시뮬레이션 시나리오 보완
- 6주차: 자연어 질의응답/리포트 기능 점검, 사용자 편의성 개선
- 7주차: 통합 테스트 결과 리뷰, 오류 재현 및 수정 우선순위 정리
- 8주차: 최종 데모/발표 자료 검토, 결과물 품질 점검 및 개선 피드백

(4) 프로젝트 예산 활용 계획

가. 예산 총액

상세 내역	금액
900,000원 x 2개월	1,800,000원

나. 세부 활용 계획

항목	지출항목	세부내역	사용시기	금액(원)
프로젝트 진행비용	임차비	프로젝트 수행을 위한 ChatGPT pro(x20) 구독 [299,000원x1개월]	프로젝트 기간 내	299,000
	임차비	웹 서비스 및 API 테스트용 클라우드 서버 상위 스펙 임대 [4 vCPU / 8GB RAM급 또는 동급 서버 120,000원]	수시	120,000
	임차비	프로젝트 결과물 발표 PPT 제작용 미리캔버스 구독 [14,900원x1개월]	프로젝트 기간 내	14,900
	임차비	YOLO 영상 분석 및 모델 테스트용 GPU 서버 사용량 기반 크레딧 충전 [RunPod 등 GPU 인스턴스 사용 180,000원]	수시	180,000
	임차비	영상·이미지·분석 결과 저장용 클라우드 스토리지 사용료: Cloudflare R2 또는 AWS S3 호환 객체 저장소, 교차로 샘플 영상·프레임 이미지·YOLO 분석 결과 JSON·리포트 파일 저장 및 백업용 [50GB 내외 50,000원]	프로젝트 기간 내	50,000
	임차비	클라우드 부가 사용료: OpenAI API 호출 테스트, FastAPI/Next.js 배포 테스트 트래픽, AWS Lightsail 고정 IP, 도메인 연결, SSL 인증서 적용, 서버 백업 스냅샷 등 운영 테스트 비용 [50,000원]	수시	50,000
	임차비	GPT API 토큰 사용료: 교통상황 요약, 자연어 질의응답, 신호제어 추천안 생성, 10분 리포트 생성 테스트 [176,100원]	수시	176,100
	도서비	Python, OpenCV, YOLO 영상분석 관련 도서 [30,000원 x 2권]	수시	60,000
	도서비	React, Next.js, TypeScript 웹 대시보드 개발 관련 도서 [30,000원 x 2권]	수시	60,000
	도서비	LLM, RAG, AI Agent 활용 관련 도서 [35,000원 x 2권]	수시	70,000
	회의비(간담회)	식비(멘토포함) [30,000원x5명x4회]	프로젝트 기간 내	600,000
	회의비(간담회)	다과비 [10,000원x4명x3회]	수시	120,000
총 계				1,800,000